# Ejercicio de Codigo C

Carrera: Electronica y Automatización
Asignatura: Fundamentos de programación

Nombre: Cortero Caluache Andrea Carolina
NRC: 36460 Fecha: 04/04/2026

- Problema 4.4 Media de dos Valores

▸ Desarrolla un programa que ingrese dos números por teclado e imprima su media.

## Seudocodigo:

```
Inicio
    leer a, b
    media <- (a+b)/2
    Escribir media
Fin
```

## Codigo C:

```
/* Problema 4.4 : Media de dos valores
   Enunciado : Ingresar dos numeros por teclado e imprimir su media.
   Autor: Andrea Cortero
*/

#include <stdio.h>

int main(void) {
    float a, b, media;

    /* Estructura secuencial : entrada , proceso y salida */
    printf("Ingrese dos numeros : ");
    scanf("%f %f", &a, &b);
    media = (a+b)/2;
    printf("Media = %.2f\n", media);
    return 0;
}
```

- No se hara mintas
- por la tarea descripción
- fecha de entrega
- requisito
- función

Programa debería ir → RF enteras

video (Parte del proyecto) 4-6:

el lunes presentar matriz de usuario

Credito (como funciona)

- Problema 4.2 Valor absoluto de x al cubo

Desarrolla un programa que lea un número por teclado y escriba por pantalla $|x|^3$

Seudocodigo:

```
Inicio
   leer x
   Si x < 0 Entonces
      x <- -x
   Fin Si
   r <- x * x * x
   Escribir r
Fin
```

Codigo C

```
/* Problema 4.2 - Valor absoluto de x al cubo
   Enunciado: leer un numero por teclado y escribir por pantalla |x|^3
   Autora: Andrea Cantero
*/

#include <stdio.h>

int main(void) {
    double x, r;

    printf("Ingrese x: ");
    scanf("%lf", &x);

// Estructura de control (seleccion simple): if
   si x es negativo se cambia el signo para obtener |x| */

    if (x < 0) {
        x = -x;
    }

    r = x * x * x;
    printf("|x|^3 = %.4f\n", r);
    return 0;
}
```

- Problema 4.3 Divisible

Desarrolla un programa que lea dos números enteros por teclado y determine si el primero es divisible por el segundo. Se demostrará por pantalla el resultado

## Seudocodigo

```
Inicio
    leer a, b
    Si b = 0 Entonces
        Escribir "No se puede dividir entre cero"
    Sino
        Si a Mod b = 0 entonces
            Escribir "Es divisible"
        Sino
            Escribir "No es divisible"
        FinSi
    FinSi
```

## Codigo C

```
/* Problema 4.3 : Divisible
   Enunciado: Leer dos numeros enteros por teclado y determinar
   si el primero es divisible por el segundo.
   Autora: Andrea Cantero
*/

#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a, b;

    printf("Ingrese dos enteros: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);

/* Estructura de control (seleccion multiple): if / else if / else  a) validar el
divisor ; b) uso del operador (%) para ver si el resto es 0 */

    if (b == 0) {
        printf("No se puede dividir entre cero\n");
    } else if (a % b == 0) {
        printf("%d es divisible entre %d\n", a, b);
    } else {
        printf("%d No es divisible entre %d\n", a, b);
    }
    return 0;
}
```

## • Problema 1.4 Intervalo

Desarrolla un programa que lea un número por teclado y determine si pertenece al intervalo [0,10], indicando por pantalla.

Seudocodigo:

```
Inicio
    leer x
    Si (x >= 0) Y (x <= 10) Entonces
        Escribir "Pertenece al intervalo"
    Sino
        Escribir "No pertenece al intervalo"
    FinSi
Fin
```

## Código C

```
/* Problema 1.4: Intervalo
Enunciado: Leer un número por teclado y determinar si pertenece al
           intervalo [0,10], indicando el resultado por pantalla.
Autora: Andrea Cantero
*/

#include <stdio.h>

int main(void) {
    double x;

    printf("Ingrese un número: ");
    scanf("%lf", &x);

/* Estructura de control (selección doble): if/else con condición compuesta
   con el operador lógico && (Y): ambas condiciones deben cumplirse
   a la vez */

    if (x >= 0 && x <= 10) {
        printf("Pertenece al intervalo [0, 10]\n");
    } else {
        printf("No pertenece al intervalo [0, 10]\n");
    }
    return 0;
}
```

- Problema 1.5 Conversión de unidades de tiempo

Desarrolla un programa que lea por teclado un valor entero c interpretándolo como el número de segundos que dura un evento, y calcule y muestre por pantalla cuántos días, horas, minutos y segundos representa.

## Seudocódigo

```
Inicio
    leer c
    dias <- c DIV 86400
    resto <- c MOD 86400
    horas <- resto DIV 3600
    resto <- resto DIV 3600
    minutos <- resto DIV 60
    segundos <- resto MOD 60
    Escribir dias, horas, minutos, segundos
Fin
```

## Codigo C

```
/* Problema 1.5 : Conversión de unidades de tiempo
   Convierte: leer un valor entero c (segundos) y mostrar cuantos dias
              horas, minutos y segundos representa.
   Autora: Andrea Centeno
*/
#include <stdio.h>

int main (void) {
    long c, dias, horas, minutos, segundos, restos;

    printf("Ingrese los segundos:");
    scanf("%ld", &c);

/* Extractora secuencial: division entera (/) obtiene la cantidad
   de unidades completas y el modulo (%) los segundos restantes */

    dias    = c/(24*60*60);
    restos  = c %(24*60*60);
    horas   = resto/(60*60);
    restos  = resto %(60*60);
    minutos = resto/60;
    segundos = resto %60;

    printf("%ld dias, %ld horas, %ld minutos, %ld segundos\n",
           dias, horas, minutos, segundos);
    return 0;
}
```

- Problema 4.6 Máximo, mínimo y media de alturas

Desarrolla un programa que lea por teclado un número indeterminado de alturas y deje de leer cuando se introduzca una negativa. El programa debe calcular e imprimir la media, el máximo y el mínimo de las alturas introducidas.

## Seudocodigo

```
Inicio
    suma <- 0 ; cont <- 0
    leer h
    Mientras h >=0 Hacer
      Si cont = 0 Entonces
        max <- h ; min <- h
      Sino
        Si h > max Entonces max <- h FinSi
        Si h < min Entonces min <- h FinSi
      FinSi
      suma <- suma + h
      cont <- cont + 1
      leer h
    FinMientras
    Si cont > 0 Entonces
      Escribir "No se ingresaron alturas"
    Sino
      Escribir suma / cont, max, min
    FinSi
  Fin
```

## Código C

```
/* Problema 4.6: Maximo, minimo y media de alturas
   Enunciado: leer alturas por teclado hasta que se introduzca una
              negativa; imprimir la media, el maximo y el minimo.
   Autora: Andrea Cantero
*/
#include <stdio.h>

int main(void) {

    float h, suma = 0 , max = 0 , min = 0;
    int cont = 0;

    printf("Ingrese alturas (negativa para terminar):\n");
    scanf("%f", &h);

/* Estructura repetitiva: while
   Se repite mientras se ingresen alturas positivas
   (centinela) */

    while (h >=0) {
```

```
/* Estructura de control: if/else
   La primera altura inicializa el maximo y el minimo;
   las demas se comparan con ellos */

    if (cont == 0) {
        max = h;
        min = h;
    } else {
        if (h > max) max = h;
        if (h < min) min = h;

    }
      suma += h;
      cont++;
      scanf("%.f", &h);

  });


/* Estructura de control: if/else
   Evita dividir entre cero cuando no hay datos */

  if (cont == 0) {
      printf("No se ingresaron alturas\n");
  } else {

      printf("Media = %.2f\n Maximo = %.2f\n Minimo = %.2f\n",
             suma / cont, max, min);

  }
    return 0;
}
```

- Problema 1.7 Raiz cuadrada entera

Desarrolla un programa que calcule raiz cuadrada entera por defecto de un número N positivo dado, que se define como el mayor número entero $R > 0$ tal que $R^2 \leq N$.

Seudocodigo:

```
Inicio
    Leer N
    i <- 1
    Mientras i * i <= N Hacer:
        i <- i + 1
    FinMientras
    R <- i - 1
    Escribir R
Fin
```

Codigo C

```
/* Problema 1.7 : Raiz cuadrada entera
Enunciado: Calcular la raiz cuadrada entera por defecto de un
           numero N positivo : el mayor entero R>0 tal que R^2
           <= N
Autor/a: Andrea Cantero
*/

#include <stdio.h>

int main (void) {
    int N, i = 1, R;

    printf("Ingrese N (positivo): ");
    scanf("%d", &N);

/* Estructura repetitiva : while
   Incrementa i mientras i * i <= N */

    while (i * i <= N) {
        i++;
    }
    R = i - 1; /* ultimo valor que cumplio la condicion */
    printf("Raiz cuadrada entera de %d = %d\n", N, R);
    return 0
}
```

## • Problema 1.8 Número primo

Desarrolla un programa que ingrese por teclado un número entero mayor que 1 y determine si es primo o no

### Seudocódigo

```
Inicio
    leer n              //n > 1
    primo <- verdadero
    d <- 2
    Mientras (d * d <= n) Y primo Hacer
        Si n MOD d = 0 Entonces
            primo <- Falso
        Fin Si
        d <- d + 1
    Fin Mientras
    Si primo Entonces Escribir "Es primo"
    Sino Escribir "No es primo"
Fin
```

### Código C

```
/* Problema 1.8 : Número primo
   Enunciado : leer un entero mayor que 1 y determinar si es
               primo o no.
   Autora : Andrea Cardona
*/

#include <stdio.h>
int main(void) {
    int n, d = 2, primo = 1;

    printf("Ingresa un entero mayor que 1: ");
    scanf("%d", &n);

/* Estructura repetitiva : while
   Prueba divisores solo hasta la raíz de n y se detiene
   en cuanto encuentra uno (descarta primo */

    while (d * d <= n && primo) {

/* Estructura de control : if
   Si d divide a n, entonces n no es primo */

        if (n % d == 0) {
            primo = 0;
        }
        d++;
    }
    if (primo) printf("%d es primo\n", n);
    else       printf("%d no es primo\n", n);
    return 0;
}
```

- Problema 4.9. Números primos comprendidos entre dos números dados.

Desarrolla un programa que muestre por pantalla todos los números primos comprendidos entre dos números enteros introducidos por teclado.

## Seudocodigo

```
Inicio
  leer a,b
  Si a>b Entonces intercambiar a,b FinSi
  Para n<-a Hasta b Hacer
    Si n > 1 Entonces
      primo <- Verdadero
      d <- 2
      Mientras (d*d <= n) y primo Hacer
        Si n MOD d = 0 Entonces primo <- Falso FinSi
        d <- d + 1
      FinMientras
      Si primo Entonces Escribir n FinSi
    FinSi
  FinPara
Fin
```

## Código C

```
/* Problema 4.9 Números primos comprendidos entre dos números dados
   Enunciado: Mostrar por pantalle todos los números primos comprendidos entre dos
              números enteros introducidos por teclado.
   Autor: Andrea Centeno */

#include <stdio.h>
int main (void) {
    int a,b,n,d, primo, tmp;
    printf("ingrese dos enteros: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);

    if(a>b) {tmp=a; a=b; b=tmp;}
    for(n=a; n<=b; n++){
        if (n>1){
        d=2;
/* Estructura repetitiva: while (hasta dividir ser d de n) */
        while (d*d <=n && primo) {
            if(n%d==0) primo=0;
            d++;
        }
        if(primo) printf("%d", n);
    }
}
printf("\n");
return 0;
}
```

- Problema 1.10 Factorial

Desarrolla un programa que lea un número entero $n \geq 0$ y calcule $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$, sabiendo que $0! = 1$.

## Seudocodigo

```
Inicio
    lees n
    Si n<0 entonces
        Escribir "El factorial no esta definido para negativos"
    Sino
        f<-1
        Para i<-2 Hasta n Hacer
            f<-f*i
        FinPara
        Escribir f
    FinSi
Fin
```

## Codigo C

```
/* Problema 1.10 Factorial
   Enunciado: Lee un entero n>=0 y calcula n! = 1*2*...*n,
              sabiendo que 0! = 1.
   Autora: Andrea Cabrera
*/
#include <stdio.h>
int main(void) {
int n, i;
unsigned long long f = 1; /* acumulador del producto */

printf("Ingrese n (>=0): ");
scanf("%d", &n);

/* Estructura repetitiva: for (multiplica de 2 hasta n) */
if (n< ) {
    printf("El factorial no esta definido para negativos\n");
} else {
    for(i=2; i<=n; i++) {
        f *= i;
    }
    printf("%d! = %llu\n", n, f);
}
return 0;
}
```

- Problema 1.11 Serie de Fibonacci

Desarrolla un programa que lea un entero $n \geq 1$ y muestre los primeros $n$ términos de la serie de Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...), donde cada término es la suma de los dos anteriores.

## Seudocodigo

```
Inicio
    Leer n
    ant <- 0 ; act <- 1
    Para i <- 1 Hasta n Hacer
      Escribir ant
      sig <- ant + act
      ant <- act
      act <- sig
    Fin Para
Fin
```

## Codigo C

```
/* Problema 1.11 Serie de Fibonacci
   Enunciado: Leer un entero n >= 1 y mostrar los primeros n términos
              de la serie de Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...).
   Autora: Andrea Contreras
*/

#include <stdio.h>

int main(void) {
    int n, i;
    long long ant = 0, act = 1, sig; /* término anterior, actual y siguiente */

    printf("Ingrese n (>= 1): ");
    scanf("%d", &n);

/* Estructura repetitiva: Ley (una vuelta por cada término) */

    for (i = 1; i <= n; i++) {
        printf("%lld ", ant);
        sig = ant + act; /* cada término es la suma de los dos anteriores */
        ant = act;
        act = sig;
    }
    printf("\n");
    return 0;

}
```

- Problema 1.12 Suma de dígitos

Desarrolla un programa que lea un entero positivo y calcule la suma de sus dígitos.

## Seudocodigo

```
Inicio
    leer n
    suma <- 0
    Mientras n > 0 Hacer
        suma <- suma + (n MOD 10)
        n <- n DIV 10
    Fin Mientras
    Escribir suma
Fin
```

## Codigo C

```
/* Problema 1.12 Suma de dígitos
   Enunciado: Leer un entero positivo y calcular la suma de sus dígitos
   Autora: Andrea Cantero
*/
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int n, suma = 0;

    printf("Ingrese un entero positivo: ");
    scanf("%d", &n);

/* Estructura repetitiva: while
   n % 10 obtiene el último dígito; n /= 10 lo elimina.
   Se repite hasta que no queden dígitos */
    while (n > 0) {
        suma += n % 10;
        n /= 10;
    }

    printf("Suma de dígitos = %d\n", suma);
    return 0;
}
```

## • Problema 1.13 Número Capicúa

Desarrolla un programa que lea un entero positivo y determine si es capicúa, es decir, si se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda.

### Seudocodigo

```
Inicio
    Leer n
    original <- n
    inv <- 0
    Mientras n > 0 Hacer
        inv <- inv * 10 + (n MOD 10)
        n <- n DIV 10
    FinMientras
    Si inv = original Entonces Escribir "Es capicua"
    Sino Escribir "No es capicua"
Fin
```

### Codigo C

```
/* Problema 1.13. Número Capicúa
   Entrada: leer un entero positivo y determinar si es
            capicúa
   Autora: Andrea Cachero
*/
#include <stdio.h>
int main(void)
    int n, original;
    long long inv = 0; /* número invertido */
    printf("Ingrese un entero positivo: ");
    scanf("%d", &n);
    original = n; /* copia para comparar al final */
/* Estructura repetitiva: while
   Construye el número invertido dígito por dígito */
    while (n > 0) {
        inv = inv * 10 + n % 10;
        n /= 10;
    }
/* Estructura de control: if/else
   Es capicúa si el invertido es igual al original */
    if (inv == original) printf("%d es capicua\n", original);
    else                 printf("%d no es capicua\n", original);
    return 0;
}
```

- Problema 4.14 Máximo común divisor (algoritmo de Euclides)

Desarrolla un programa que lea dos enteros positivos a y b calcule su máximo común divisor con el algoritmo de Euclides mientras $b \neq 0$, reemplaza(a, b) por (b, a % b)

Seudocodigo:

```
Inicio
  leer a, b
  Mientras b <> 0 Hacer
      r <- a MOD b
      a <- b
      b <- r
  FinMientras
  Escribir a
Fin
```

Codigo C:

```
/* Problema 4.14 Máximo común divisor (algoritmo de Euclides)
Enunciado: leer dos enteros positivos a y b y calcular su MCD
           con el algoritmo de Euclides
Autor: Andrea Cuberos
*/

#include <stdio.h>
int main(void) {
    int a, b, r;

    printf("Ingresa dos enteros positivos: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);

/* Estructura repetitiva: while
   Mientras b sea distinto de cero reemplaza (a, b) por (b, a % b);
   al terminar, a es el MCD */

    while (b != 0) {
        r = a % b;
        a = b;
        b = r;
    }
    printf("MCD = %d\n", a);
    return 0;
}
```

- Problema 4.15 Año bisiesto

Desarrolla un programa que lea año y determine si es bisiesto. Un año es bisiesto si es divisible entre 4, excepto los años divisibles entre 100, que solo lo son si también son divisibles entre 400.

Seudocodigo

```
Inicio
    leer año
    Si (ano MOD 4=0 y ano MOD 100<>0) o (ano MOD 400=0) Entonces
        Escribir "Es bisiesto"
    Sino
        Escribir "No es bisiesto"
    FinSi
Fin
```

Codigo C

```
/* Problema 4.15 Año bisiesto
Enunciado: leer un año y determinar si es bisiesto divisible
           entre 4, excepto los divisibles entre 100, que solo lo
           son si también son divisible entre 400
Autora: Andrea Contreras
*/

#include <stdio.h>
int main(void){
    int ano;

    printf("ingrese un ano: ");
    scanf("%d",&ano);

/* Estructura de control: if/else
Condicion compuesta con operadores logicos && (Y) y || (O) */
    if ((ano %4==0 && ano %100!=0) || ano %400==0){
        printf("%d es bisiesto\n", ano);
    } else {
        printf("%d no es bisiesto\n", ano);
    }
    return 0;
}
```

- Problema 4.16 Número perfecto

Desarrolla un programa que lea un entero positivo y determine si es perfecto, es decir, si es igual a la suma de sus divisores propios.

Seudocodigo:

```
Inicio
    leer n
    suma <- 0
    Para d <- 1 Hasta n DIV 2 Hacer
        Si n MOD d=0 Entonces
            suma <- suma + d
        Fin Si
    FinPara
    Si suma = n Entonces Escribir "Es perfecto"
    Sino Escribir "No es perfecto"
Fin
```

Codigo C:

```
/* Problema 4.16 Numero perfecto; Concepto: leer un
entero positivo; Autora: Andrea Contreras */
#include <stdio.h>
int main(void){
    int n,d,suma = 0;

    printf("Ingrese un entero positivo: ");
    scanf("%d",&n);

/* Estructura repetitiva: for
Recorre los posibles divisores hasta n/2 y acumula los exactos */

    if (suma == n && n > 1) printf("%d es perfecto\n", n);
    else                    printf("%d no es perfecto\n",n);
    return 0;
}
```

- Problema 4.17 Conversión de decimal a binario

Desarrolla un programa que lea un entero positivo en base 10 y muestre su representación en binario.

Seudocodigo

```
Inicio
    Leer n
    p <- 1
    Mientras p * 2 <= n Hacer // Mayor potencia de 2 que cabe en n
        p <- p * 2
    Fin Mientras
    Mientras p >= 1 Hacer
        Si n >= p Entonces
            Escribir 1
            n <- n - p
        Sino
            Escribir 0
        FinSi
        p <- p DIV 2
    FinMientras
Fin
```

Código C:

```
/* Problema 4.17 Conversion de decimal a binario
Enunciado: Leer un entero positivo en base 10 y mostrar su
           representacion en binario.
Autores: Andreea Contreras
*/
#include <stdio.h>
int main(void) {
    int n, p = 1; /* p potencia de 2 que se va probando */
    printf("Ingrese un entero positivo: ");
    scanf("%d", &n);
/* Estructura repetitiva: while Busca la mayor potencia
   de 2 que cabe en n */
    while (p * 2 <= n) {
        p *= 2;
    }
/* Estructura repetitiva: while
   Genera los bits de izquierda a derecha, uno a uno */
    while (p >= 1) {

/* Estructura de control: if/else (el bit es 1 o 0) */
        if (n >= p) {
            printf("1");
            n -= p;
        } else {
            printf("0");
        }
        p /= 2;
    }
    printf("\n");
    return 0;
}
```

• Problema 1.18 Triangulo de asteriscos

Desarrolle un programa que lea un entero n >= 1 y dibuje por pantalla un triángulo rectángulo de n filas, donde la fila i tiene i asteriscos.

Seudocodigo:

```
Inicio
    leer n
    Para i<-1 Hasta n Hacer
        Para j<-1 Hasta i Hacer
            Escribir "*"
        Fin Para
        Escribir salto de linea
    Fin Para
Fin
```

Codigo C:

```
/* Problema 1.18 Triangulo de asteriscos
   Enunciado: Leer un entero n >= 1 y dibujar un triangulo
   rectangulo de n filas, donde la fila i tiene i
   Autores: Andres Cedeño
*/

#include <stdio.h>
int main (void){
    int n, i, j;

    printf("ingrese n (>=1): ");
    scanf("%d", &n);

/* Estructura repetitiva: for externo (controla las filas)*/
    for(i = 1; i<=n; i++){
/* Estructura repetitiva: for interno (asteriscos de la fila)*/
        for (j = 1; j <= i; j++){
            printf("*");
        }
        printf("\n") /* pasa a la siguiente fila*/
    }
    return 0;
}
```

- Problema 1.19 Segundo mayor de una secuencia

Desarrolla un programa que lea números enteros positivos hasta que se introduzca un 0, y muestre el mayor y el segundo mayor de los valores introducidos. Si hay menos de dos valores

Seudocodigo:

```
Inicio
    mayor <- 0; segund <- 0; cont <- 0
    leer x
    Mientras x <> 0 Hacer
        cont <- cont + 1
        Si x > mayor Entonces
            segundo <- mayor
            mayor <- x
        Sino
            Si x > segundo Entonces
                segundo <- x
            FinSi
        FinSi
        leer x
    Fin Mientras
    Si cont < 2 Entonces
        Escribir "Hay menos de dos valores"
    Sino
        Escribir mayor, segundo
    FinSi
Fin
```

# Codigo C:

```
/* Problema 1.19 Segundo mayor de una secuencia
   Concepto: leer enteros positivos hasta que se introduzca
             un 0 y mostrar el mayor
   Autora: Andrea Centeno
*/
#include <stdio.h>
int main(void) {
    int x, mayor = 0, segundo = 0, cont = 0;

    printf("Ingrese entero positivo (0 para terminar):\n");
    scanf("%d", &x);

/* Estructura repetitiva: while
   se repite hasta que se ingrese el 0 (centinela) */
    while (x != 0) {
        cont++;
/* Estructura de control: if/else if
   Actualiza mayor y segundo segun el valor leido;
   un valor repetido cuenta como segundo mayor */
        if (x > mayor) {
            segundo = mayor;
            mayor = x;
        } else if (x > segundo) {
            segundo = x;
        }
        scanf("%d", &x);

/* Estructura de control: if/else
   Informa si no hay al menos dos valores */
    if (cont < 2) {
        printf("Hay menos de dos valores\n");
    } else {
        printf("Mayor = %d, segundo mayor = %d\n", mayor, segundo);
    }
    return 0;
}
```

- Problema 1.20 Adivina el Número

Desarrolla un programa que "piense" un número entero y lo guarde en una variable secreta fija para la práctica 1 y pida al usuario adivinarlo.

Seudocodigo:

```
Inicio
    secreto <- 42
    intentos <- 0
    Repetir
        leer intento
        intentos <- intentos + 1
        si intento < secreto Entonces
            Escribir "Mas alto"
        Sino
            si intento > secreto Entonces
                Escribir "mas bajo"
            Sino
                Escribir "mas acertaste"
            FinSi
        FinSi
    Hasta que intento = secreto
    Escribir intentos
Fin
```

Codigo C

```
/*Problema 1.20 Adivina el Numero
Cuantedad: El programa pide un numero entre 1 y 100
Autor: Andres Contreras
*/

#include <stdio.h>

int main(void){
    int secreto=42, intento, intentos=0;

/*Estructura repetitiva: do-while
se ejecuta al menos una vez y repite hasta acertar*/
    do{

        printf("Adivina el numero (1-100):");
        scanf("%d", &intento);
        intentos++;

/*Estructura de control: if/else if/else
compara el intento con el numero secreto*/

        if(intento<secreto){
            printf("mas alto\n");
        }else if(intento>secreto){
            printf("mas abajo\n");
        }else{
            printf("acertaste\n");

        }
    }while(intento=secreto);
    printf("intentos usados: %d\n", intentos);

    return 0;
}
```